D02 · Supply Planning & Scheduling

05 · Cumplimiento del programa y programación basada en OEE

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La programación basada en OEE construye el plan contra capacidad efectiva — capacidad nominal descontada por disponibilidad, rendimiento y calidad reales (OEE) y por la variabilidad que hace caer el throughput efectivo al subir la utilización — y luego mide la adherencia al programa, en vez de programar contra capacidad teórica que la planta nunca ha alcanzado de verdad.

2 POR QUÉ IMPORTA

Kingman 1961 **(Kingman, 1961 — peer-reviewed)** probó que en cualquier sistema con variabilidad, el tiempo de espera — y por tanto el tiempo de ciclo — sube fuertemente conforme la utilización se acerca al 100%, divergiendo hacia infinito a plena carga. Programar una planta a su capacidad nominal asume que la utilización puede sentarse cerca del 100% sin penalización; Kingman muestra que es justo ahí donde el tiempo de ciclo y las colas explotan. Súmale las pérdidas reales de OEE — paros, pérdida de velocidad, defectos — y la brecha entre throughput teórico y alcanzable es grande y permanente. El resultado son incumplimientos crónicos del programa: **una planta programada al 95% de lo nominal que de verdad corre a 65% de OEE se compromete a un número que no puede lograr**, cada ciclo, y nadie confía en un programa que el piso nunca cumple.

3 CÓMO SE HACE

1. **Mide el OEE real antes de programar a capacidad.** Descompón disponibilidad, rendimiento y calidad en los recursos restricción. La capacidad nominal es una placa; el OEE es lo que la planta de verdad entrega, y el programa debe construirse sobre lo segundo.
2. **Programa a capacidad efectiva, no nominal.** Descuenta la capacidad nominal por el OEE y carga el plan contra eso. Un programa construido sobre capacidad teórica es una promesa que el piso nunca pudo cumplir, y su falla es aritmética, no de esfuerzo.
3. **Deja holgura para la variabilidad, sobre todo en el cuello de botella.** La ley de Kingman significa que el tiempo de ciclo explota conforme la restricción se acerca al 100% de utilización. Planear el cuello de botella a tope garantiza colas y tardanza; la holgura deliberada es lo que mantiene el programa ejecutable.
4. **Mide la adherencia al programa como un KPI de primera clase.** Rastrea cuánto del programa comprometido se produjo de verdad, en la secuencia y cantidad planeadas. La adherencia es la prueba de verdad de todo el plan de suministro — un programa de alta fidelidad que nadie sigue es peor que uno modesto que sí.
5. **Alimenta la adherencia y las pérdidas de OEE al siguiente programa.** Si un recurso entrega consistentemente el 70% del plan, prográmalo al 70% hasta que la pérdida se arregle. Programar la aspiración en vez de la realidad solo reubica el incumplimiento a la próxima semana.
6. **Ataca la mayor pérdida de OEE para crecer la capacidad.** La ganancia de capacidad más rápida suele ser cerrar la mayor brecha de OEE — un changeover, un micro-paro crónico, una pérdida de calidad — no agregar equipo. La programación basada en OEE y la mejora de OEE son el mismo programa visto desde dos extremos.

EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO

Una planta programaba su línea cuello de botella al 92% de placa — **base: OEE real 64%, adherencia al programa 71%, tardanza crónica y un piso que ignoraba abiertamente el programa**. Midió el OEE, re-basó el programa en capacidad efectiva con holgura en el cuello de botella e hizo de la adherencia un KPI rastreado. Resultados: **adherencia al programa 71% -> 90%, entrega a tiempo arriba fuerte, y un ataque dirigido a la mayor pérdida de OEE levantó la capacidad efectiva ~7%** — el programa se volvió creíble porque por fin se construyó sobre la capacidad que la planta de verdad tenía.

EN LA PRÁCTICA

Basa el programa en OEE medido

Usa OEE real y reciente por recurso como input de capacidad, refrescado conforme cambia la planta. Un programa que carga a placa es estructuralmente inalcanzable; uno que carga a capacidad efectiva medida es el cimiento de la adherencia. La medición de OEE es el prerrequisito, no un proyecto de mejora paralelo.

Holgura deliberada en el cuello de botella

Planea el recurso restricción debajo de la utilización plena a propósito, dimensionada a la variabilidad que enfrenta. La holgura parece desperdicio en un reporte de utilización y es de hecho lo que protege el tiempo de ciclo y la entrega a tiempo — correr el cuello de botella a tope es la falla de adherencia auto-infligida más común.

Adherencia en el scorecard de S&OP

Pon la adherencia al programa junto a la precisión del pronóstico y la adherencia al plan en el scorecard de planeación. Cierra el loop de plan a piso y expone si el plan de suministro está conectado a la ejecución o silenciosamente desconectado de ella — la métrica que mantiene honesta la programación.

Apunta a la mayor pérdida de OEE

Trata la mayor pérdida de OEE como el proyecto de capacidad que es. Cerrar un changeover crónico, micro-paro o pérdida de calidad agrega capacidad efectiva más rápido y barato que el capital, y eleva directamente el techo al que el programa puede comprometerse. La programación basada en OEE hace obvio el objetivo de mejora de mayor valor.

QUÉ SE USA

PROGRAMACIÓN / OEE Y MES

Blue Yonder / SAP (PP-DS, DM) / o9 — enterprise tier-1 — Programación finita que consume inputs de capacidad efectiva y OEE y ata la adherencia de vuelta al plan. **(Blue Yonder, SAP, o9 — vendor)** La opción cuando programación, capacidad y el plan integrado deben compartir un modelo y un conjunto de números de capacidad.

Plataformas MES / OEE (Siemens, AVEVA, Rockwell) — Sistemas de ejecución de manufactura y OEE que miden disponibilidad, rendimiento y calidad reales y alimentan la capacidad efectiva al programador. **(Siemens, AVEVA, Rockwell — vendor)** Un buen ajuste donde la prioridad es meter datos de OEE confiables al input de programación.

Especialistas en OEE / analítica de piso dedicados — Herramientas enfocadas de monitoreo de OEE y analítica de piso que cuantifican y atacan las pérdidas. **(vendors especializados — vendor)** La opción vertical cuando la necesidad inmediata es visibilidad de OEE y reducción de pérdidas más que programación integrada.

Para operaciones que no necesitan plataforma — Una cifra de OEE medida por recurso restricción, programas cargados a capacidad efectiva con holgura en el cuello de botella, y adherencia rastreada en hoja de cálculo. El movimiento decisivo es programar a la capacidad que la planta de verdad tiene — una disciplina, no una compra — con la medición de OEE como el único prerrequisito real.

4 EN CORTO

Las operaciones que programan a capacidad efectiva con holgura producen un plan que el piso de verdad puede cumplir; las que programan a placa se comprometen a un número que la ley de Kingman y las pérdidas de OEE hacen imposible, y luego llaman al incumplimiento inevitable un problema de disciplina. La baja adherencia crónica al programa rara vez es una falla del piso — es una falla de planeación que programó la placa en vez de la planta. La brecha entre capacidad nominal y efectiva no es ruido que atravesar a empujones; es la honestidad del programa.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México